

Introduction à l'analyse des données

Chapitre 6 : L'inertie, ou l'information d'un nuage

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'analyse des données

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'inertie de deux façons

On reprend le jury de 5 produits noté sur trois critères (chapitre 5, exercice 1) : qualité a , prix b , service c , de centre de gravité $G = (7; 6; 7,6)$.

Produit	1	2	3	4	5
a	7	5	8	6	9
b	6	8	5	7	4
c	8	6	9	7	8

- (a) **Première méthode** : calculer, produit par produit, $d^2(i, G) = (a_i - 7)^2 + (b_i - 6)^2 + (c_i - 7,6)^2$, puis $I = \frac{1}{n} \sum_i d^2(i, G)$.
- (b) **Seconde méthode** : calculer $V(a)$, $V(b)$, $V(c)$ séparément, puis leur somme.
- (c) Les deux méthodes donnent-elles le même résultat ? Est-ce une coïncidence, ou une conséquence nécessaire d'un théorème du cours – lequel, et pourquoi ?

Exercice 2 — L'inertie après réduction

On reprend les données de l'exercice 1, avec $V(a) = 2$, $V(b) = 2$, $V(c) \approx 1,04$.

- (a) Sans faire aucun calcul supplémentaire, donner la valeur de l'inertie totale I de ce nuage *après* centrage et réduction des trois variables. Justifier par un théorème du cours, pas par un calcul.
- (b) Calculer, à titre de vérification, les écarts-types s_a , s_b , s_c , puis la variance de a centrée réduite : que doit-elle valoir, et pourquoi n'est-il pas nécessaire de refaire ce calcul pour b et c ?
- (c) Pourquoi le cours qualifie-t-il ce résultat ($I = p$ sur données réduites) d'« étalon » qui « rendra lisibles les pourcentages du chapitre 9 » ? Donner un exemple numérique simple (avec $p = 3$) de ce que signifierait « un premier axe qui porte 2,7 sur 3 ».

Exercice 3 — Décomposer l'inertie d'une projection

Un nuage réduit à $p = 4$ variables a une inertie totale $I = 4$. Une projection sur un premier axe conserve une inertie $I_{\text{projetée}} = 3,1$.

- (a) Calculer l'inertie résiduelle (perdue) $I_{\text{résiduelle}} = I - I_{\text{projetée}}$.
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie totale conservé par cette projection.
- (c) Le « programme » de l'analyse en composantes principales, énoncé dans ce chapitre, consiste à « trouver l'axe qui maximise l'inertie projetée ». Un second axe, orthogonal au premier, permettrait-il d'en conserver *davantage* encore que ce premier axe à lui seul ? Justifier en une phrase à partir de la définition même du premier axe (celui qui maximise l'inertie projetée *parmi tous les axes possibles*).

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 6)

Exercice 4 — L'inertie du fil rouge, brute et réduite

On reprend le fil rouge : cinq clients, accueil x et fidélité y , de centre de gravité $G = (12, 12)$, avec $V(x) = 8$ et $V(y) = 32$ (chapitre 2).

- (a) Calculer l'inertie totale I du nuage brut par la formule $I = V(x) + V(y)$, et vérifier qu'on retrouve $I = 40$.
- (b) Vérifier ce résultat par la première méthode (moyenne des $d^2(i, G)$), en utilisant les écarts déjà

calculés au chapitre 2 ($x_i - 12$ et $y_i - 12$ pour chacun des cinq clients).

- (c) Calculer l'inertie totale du nuage *réduit* (après centrage-réduction de x et y), et expliquer pourquoi le passage de $I = 40$ (brut) à $I = 2$ (réduit) ne signifie *pas* que le nuage a « perdu de l'information », mais correspond exactement à l'opération de réduction étudiée au chapitre 2 (donner à chaque variable le même poids).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'inertie d'un fichier de satisfaction client

Un institut d'études mesure, pour 6 clients, trois scores de satisfaction (accueil s_1 , rapidité s_2 , qualité s_3 , chacun sur 10) :

Client	1	2	3	4	5	6
s_1	7	8	6	9	7	8
s_2	6	7	5	8	7	6
s_3	8	9	7	9	8	9

- (a) Calculer $V(s_1)$, $V(s_2)$, $V(s_3)$, puis l'inertie totale I de ce nuage.
- (b) Quelle variable contribue le plus à l'inertie totale? Est-ce nécessairement la variable la plus « importante » pour l'institut, ou seulement celle où les clients se différencient le plus?
- (c) Si l'institut réduisait les trois variables avant analyse, quelle serait la nouvelle inertie totale, et que deviendrait la contribution relative de chaque variable à cette inertie?

Exercice 6 — Interpréter un pourcentage d'inertie expliquée

Un consultant présente à sa direction les résultats d'une analyse en composantes principales sur un fichier de $p = 5$ variables réduites (inertie totale $I = 5$) : le premier axe capte une inertie de 4,3.

- (a) Calculer le pourcentage d'inertie totale expliqué par ce premier axe.
- (b) La direction s'inquiète : « cela veut-il dire qu'on perd 14 % de nos données? ». Corriger cette formulation en une phrase, en utilisant le vocabulaire précis du cours (inertie **projetée**, inertie **résiduelle**).
- (c) En vous appuyant sur l'analogie du photographe et du chameau (introduction du cours), formuler, en une phrase, ce que représenterait concrètement, pour cette direction, les 14 % d'inertie non captés par ce premier axe.

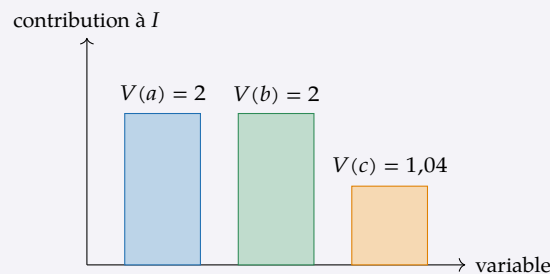
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Produit 1 : $(7-7)^2 + (6-6)^2 + (8-7,6)^2 = 0+0+0,16 = 0,16$. Produit 2 : $(5-7)^2 + (8-6)^2 + (6-7,6)^2 = 4 + 4 + 2,56 = 10,56$. Produit 3 : $(8-7)^2 + (5-6)^2 + (9-7,6)^2 = 1 + 1 + 1,96 = 3,96$. Produit 4 : $(6-7)^2 + (7-6)^2 + (7-7,6)^2 = 1 + 1 + 0,36 = 2,36$. Produit 5 : $(9-7)^2 + (4-6)^2 + (8-7,6)^2 = 4 + 4 + 0,16 = 8,16$. Somme = $0,16 + 10,56 + 3,96 + 2,36 + 8,16 = 25,2$. $I = \frac{25,2}{5} = 5,04$.

(b) $V(a) = 2$, $V(b) = 2$, $V(c) = 1,04$ (chapitre 5, exercice 1 pour les moyennes ; calcul direct pour les variances). Somme = $2 + 2 + 1,04 = 5,04$.

(c) Les deux méthodes donnent **exactement** le même résultat, 5,04. Ce n'est pas une coïncidence : c'est le théorème central du chapitre, $I = \sum_j V(x_j)$, qui découle directement du théorème de Pythagore appliqué à la distance au carré $d^2(i, G) = \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$ – en moyennant cette somme sur les individus, on retrouve, variable par variable, exactement sa variance.



Correction — Exercice 2

(a) $I = p = 3$ après réduction des trois variables – c'est le théorème central du chapitre (« l'inertie totale d'un tableau réduit est égale au nombre de variables »), qui ne dépend ni des valeurs de départ ni de leur dispersion respective.

(b) $s_a = \sqrt{2} \approx 1,414$, $s_b = \sqrt{2} \approx 1,414$, $s_c \approx \sqrt{1,04} \approx 1,020$. La variance de a centrée réduite vaut, par construction (chapitre 2), **exactement** 1, quelle que soit la valeur de départ $V(a) = 2$ – et il n'est pas nécessaire de refaire le calcul pour b et c car cette propriété (« toute variable centrée réduite a une variance de un ») est une identité **générale**, vraie pour n'importe quelle variable, pas une coïncidence propre à a .

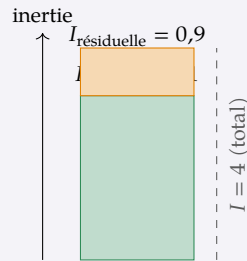
(c) Sans cet étalon, un nombre comme « 2,7 » d'inertie portée par un axe ne dirait rien en soi – 2,7 sur quoi ? Sachant que $I = p = 3$ pour trois variables réduites, on peut immédiatement convertir en pourcentage : $\frac{2,7}{3} = 90\%$ de l'inertie totale est conservée par ce premier axe. C'est cet étalon commun, valable pour n'importe quel tableau réduit, qui rendra les pourcentages du chapitre 9 directement interprétables et comparables d'une étude à l'autre.

Correction — Exercice 3

(a) $I_{\text{résiduelle}} = 4 - 3,1 = 0,9$.

(b) $\frac{3,1}{4} = 77,5\%$.

(c) **Non** : par définition même, le premier axe est celui qui, *parmi tous les axes possibles*, maximise l'inertie projetée – aucun autre axe pris **isolément**, y compris un second axe orthogonal, ne peut donc faire mieux que lui seul. Un second axe orthogonal peut en revanche s'**ajouter** au premier pour capter une partie de l'inertie résiduelle (0,9) qui reste après projection sur le premier – les deux axes **ensemble** pouvant ainsi se rapprocher de l'inertie totale, mais jamais un second axe seul ne dépassera ce que le premier, optimal par construction, a déjà capté.



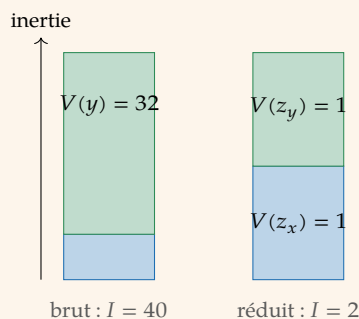
2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 6)

Correction — Exercice 4

(a) $I = V(x) + V(y) = 8 + 32 = 40$.

(b) Écarts $x_i - 12$: $-4, -2, 0, 2, 4$; leurs carrés : $16, 4, 0, 4, 16$ (somme = 40). Écarts $y_i - 12$: $-8, 0, -4, 4, 8$; leurs carrés : $64, 0, 16, 16, 64$ (somme = 160). $d^2(i, G)$ pour chaque client : $16 + 64 = 80, 4 + 0 = 4, 0 + 16 = 16, 4 + 16 = 20, 16 + 64 = 80$. Somme = $80 + 4 + 16 + 20 + 80 = 200$. $I = \frac{200}{5} = 40$. On retrouve bien le même résultat.

(c) Après réduction, $V(z_x) = V(z_y) = 1$, donc $I = 1 + 1 = 2 = p$. Ce passage de 40 à 2 ne traduit **aucune** perte d'information sur le nuage : c'est une simple conséquence du **changement d'échelle** opéré par la réduction (chapitre 2), qui donne à chaque variable le même poids en ramenant sa variance à 1. La **structure** du nuage (les positions relatives des cinq clients, leur alignement, leur corrélation $r = 0,9$) reste, elle, rigoureusement identique – seule l'unité dans laquelle on mesure l'inertie a changé, exactement comme changer un montant de dirhams en milliers de dirhams ne change rien à la réalité économique décrite.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\bar{s}_1 = \frac{7+8+6+9+7+8}{6} = 7,5$, $V(s_1) = \frac{0,25+0,25+2,25+2,25+0,25+0,25}{6} \approx 0,917$. $\bar{s}_2 = \frac{6+7+5+8+7+6}{6} \approx 6,5$, $V(s_2) \approx 0,917$. $\bar{s}_3 = \frac{8+9+7+9+8+9}{6} = 8,333$, $V(s_3) \approx 0,556$. $I \approx 0,917 + 0,917 + 0,556 = 2,389$.

(b) L'accueil (s_1) et la rapidité (s_2) contribuent le plus à l'inertie totale (à égalité, $\approx 0,917$ chacune). **Non**, ce n'est pas nécessairement la variable la plus « importante » au sens stratégique : c'est seulement celle où les clients **se différencient le plus** (la plus grande dispersion des notes). Une variable jugée cruciale par l'institut mais sur laquelle tous les clients donnent la même note aurait, à l'inverse, une variance et donc une contribution à l'inertie proches de zéro, sans que cela diminue son importance managériale.

(c) Après réduction, l'inertie totale deviendrait $I = p = 3$ (une unité par variable), et **chaque**

variable contribuerait désormais également, pour 1 chacune – la réduction efface précisément l'écart de contribution observé en (b), qui ne reflétait qu'un artefact d'échelle et de dispersion des notes, pas une différence réelle d'importance entre les trois critères.

Correction — Exercice 6

(a) $\frac{4,3}{5} = 86 \%$.

(b) « Il ne s'agit pas de « perdre des données » au sens où l'on jetterait des observations : le premier axe conserve 86 % de l'**inertie projetée** (l'information de dispersion du nuage), et 14 % de cette inertie reste **résiduelle** – portée par les axes suivants, non captée par ce seul premier axe, mais toujours présente et calculable dans les données d'origine. »

(c) Ces 14 % correspondent, comme pour la photographie du chameau, à ce que « l'angle choisi » (le premier axe) ne parvient pas à montrer sur ce cliché unique – des nuances ou des différences entre individus qui existent bel et bien dans les données, mais qui n'apparaissent pas sur ce plan-là et nécessiteraient de regarder un second axe (un second « angle de vue ») pour être révélées.